

不同坡度人工湿地去氮效果影响试验研究

罗成永, 郭 娅

(广东源丰水务有限公司, 广东 河源 517000)

摘 要: 常规人工湿地采用水平设计, 占地面积较大, 斜坡人工湿地可以有效减小占地, 但坡度对处理效果的影响有待研究。该文基于斜坡人工湿地并结合潜流运行方式, 利用室内试验, 研究坡度条件变化对脱氮效果的影响, 分析斜坡型人工湿地的污水净化效果。结果表明, 斜坡型人工湿地对氨氮的去除率为 70%~80%, 对硝氮的去除率为 50%~60%, 对总氮的去除率为 60%~70%。不同坡度对去除不同形态的氮各有优势, 坡度越大, 对氨氮的去除率越高, 但对硝氮的去除率越低; 同时, 溶解氧浓度随水流方向减小, 坡度对其浓度分布有一定影响。研究结果可为斜坡型人工湿地的推广应用和管理提供参考。

关键词: 人工湿地; 坡度; 水力负荷

中图分类号: X703 **文献标识码:** B **文章编号:** 1008-0112(2025) 11-0035-06

1 概述

人工湿地作为一种生态友好型污水处理技术, 凭借其低投资、低能耗、易维护及高效脱氮等优势, 在全球范围内被广泛应用于生活污水、暴雨径流、工业废水等污染治理领域^[1-3], 尤其在河道整治、边坡生态修复及湖滨带水质净化工程中, 人工湿地展现出显著的生态环境效益^[4-6]。传统人工湿地多采用水平流或垂直流设计, 虽在脱氮除磷方面表现稳定, 但其平面布局需占用大量土地资源, 制约了在空间受限区域(如陡峭河岸、丘陵边坡)的应用^[7]。

斜坡型人工湿地利用自然地形坡度构建潜流式处理系统, 在减少土方工程的同时实现污水重力自流, 为坡地污水处理提供了新思路。现有研究表明, 坡度变化可通过改变基质含水率与溶解氧(DO)的分布, 影响微生物的硝化—反硝化过程, 进而调控氮素迁移转化效率^[8]。然而, 当前针对斜坡人工湿地的研究多集中于工程构建与表面处理效果, 关于坡度梯度对系统内部氮形态转化机制的定量影响仍缺乏深入探讨。例如, 李怀正等^[9]虽在 13° 边坡构建了潜流湿地, 但未系统分析坡度与脱氮效能的关联规律; 刘志军等^[10]提出的陡坡湿地结构则侧重于工程稳定性, 对生物化

学过程的解析不足。

本研究基于斜坡人工湿地去氮规律方面的技术空白, 创新性地设计可控坡度试验模型(5°、10° 和 15°), 结合香蒲植被与碎石基质系统, 探究坡度变化对人工湿地去氮的影响, 分析人工湿地内部各种形态氮的浓度、DO 等理化性质差异, 分析其除氮效果的可行性, 旨在为相关工程提供参考。

2 试验设计

2.1 湿地模型设计

试验装置设置在室外, 采用间歇式进水方式, 装置顶上设有遮雨棚, 以免试验时外来水源造成影响。试验的时间从 2024 年 4—10 月, 试验时期是植物生长旺盛期, 有利于微生物除氮。试验采用两种水力负荷: 1 000 mm/d 和 500 mm/d。为探究坡度对斜坡人工湿地除氮效果的影响, 在相同水力负荷和植物覆盖状态下, 进行 5°、10° 和 15° 3 种不同坡度的试验(工程规定植物护坡一般小于 20°)。

2.2 装置及边界设置

试验采用人工湿地长方体形的单元模型反应器(如图 1 所示), 反应器采用 PVC 板材制成, 长 1 m、高 1 m、宽 0.3 m。反应器基质层蒙上黑布防止藻类影

收稿日期: 2025-03-01; 修回日期: 2025-04-25

作者简介: 罗成永(1992-), 男, 本科, 工程师, 主要从事水利水电设计工作。

响, 装置底部填充 10 cm 的鹅卵石承托层 (d_{10} 为 0.35 mm, 不均匀系数为 2.1), 承托层上填充 70 cm 的碎石 (d_{10} 为 0.2 mm, 不均匀系数为 2.3) 作为湿地的主要基质, 反应器的基质表面沿长度方向均匀种植 3 丛香蒲, 每丛 3 株(相当于以植株密度为单位截取 3 单元为模型)。

模型右侧底部中间位置设出水口, 左侧设升降器调节坡度, 基质中沿长度方向均匀埋入水分测量探头。在距离出口长度为 80、60、40 和 20 cm (A~D 组) 的横截面处, 各自埋入 4 根 10、30、50 和 70 cm 的取样针管(以 A 组为例, 命名为 A10、A30、A50、A70, 如图 1c 所示), 并进行水质测定(DO 、 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 、 $\text{NO}_3^- - \text{N}$ 、 TN

浓度)。在湿地系统中种植香蒲后, 反应器运行 1 个月, 让植物和微生物适应并生长, 待系统稳定后, 开始试验。试验从 2024 年 4 月开始, 参照我国初期暴雨径流浓度, 试验用水采用模拟雨水, 在自来水中投加葡萄糖、 NH_4Cl 、 KNO_3 、 KH_2PO_4 及少量其他的微量元素配置成人工污水。

进水量为 100 L, 采用间歇运行方式, 将所配的模拟污水一次性全加到实验反应器中, 自然停留一段时间后, 通过止水夹控制出水流量, 使反应器内的水在规定时间内流完; 然后利用定时器, 设置 5 个时间间隔点, 时长分别为: 0.5 h、2.5 h、4.5 h、6.5 h 和 8 h。

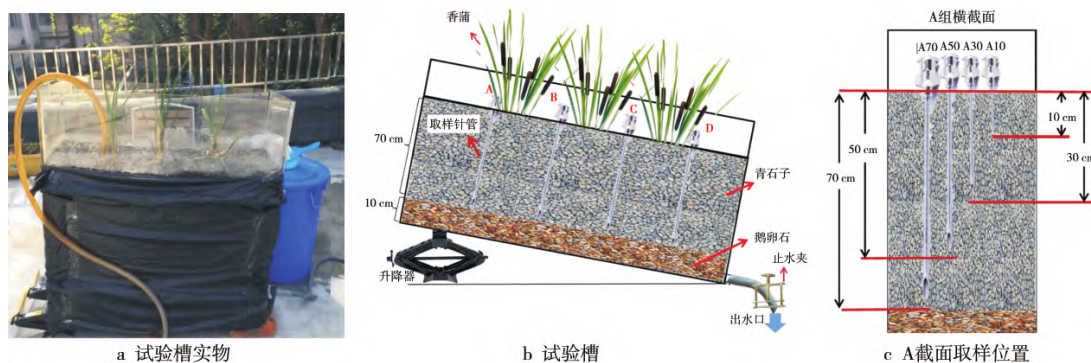


图 1 人工湿地试验装置示意

3 坡度影响

3.1 除氮效率

在 1 000 mm/d 水力负荷及有植物覆盖的条件下, 分析 5°、10° 和 15° 坡度装置的进出水样 ($\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 、 $\text{NO}_3^- - \text{N}$ 、 TN), 如图 2 所示。结果表明, $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 去除率差异不足 1%, 15° 时最高 (5° 时去除率为 76.60%, 10° 时去除率为 77.05%, 15° 时去除率为 77.79%); $\text{NO}_3^- - \text{N}$ 去除率差异在 2% 以内, 5° 时最高 (5° 时去除率为 56.87%, 10° 时去除率为 54.76%, 15° 时去除率为 54.46%); TN 去除率差异在 3% 以内, 15° 时最高 (5° 时去除率为 77.16%, 10° 时去除率为 75.78%, 15° 时去除率为 74.68%)。综上, 坡度对 3 种氮去除各有优势, 其中坡度增大有利于 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 的去除, 但会降低 $\text{NO}_3^- - \text{N}$ 的去除率。

随着装置坡度从 5° 增至 15°, 出水口远端 (A 端) 水位降至表层土以下, 导致 A 端基质干燥、充氧增强, 促进硝化作用 ($\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 转化为 $\text{NO}_3^- - \text{N}$), 从而

提升 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 去除率但 $\text{NO}_3^- - \text{N}$ 去除率降低; 而出水口近端 (D 端) 水位则升至表层土以上, 导致基质缺氧, 抑制硝化但促进反硝化, 故 $\text{NO}_3^- - \text{N}$ 去除率提升而 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 去除率下降。坡度变化通过改变斜坡湿地内部饱和区与非饱和区的比例, 调控了硝化与反硝化区域的空间分布和效率, 最终造成不同形态氮 ($\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 与 $\text{NO}_3^- - \text{N}$) 去除效果的差异。

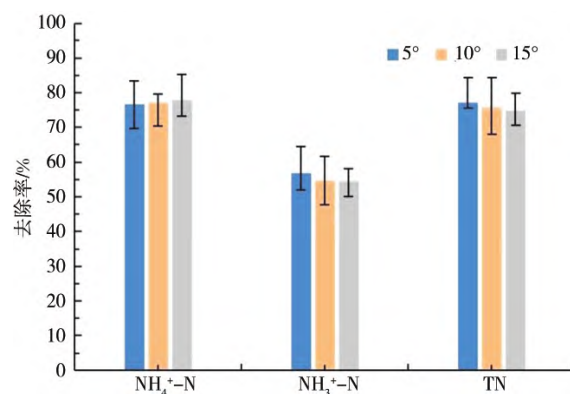


图 2 不同坡度条件下斜坡型人工湿地氮去除率示意

3.2 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 和 $\text{NO}_3^- - \text{N}$ 浓度分布

图 3 展示了不同坡度下 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 浓度(z 轴) 在水平距离(x 轴: A→D 测点) 和深度(y 轴) 的空间分布。

整体上, $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 浓度从 A 端至 D 端(沿水流方向) 随深度增加而升高, 其原因是坡度导致基质内各点距水面垂直距离不同(A 端最小, D 端最大), 且大

气复氧随深度减弱, 共同降低了 DO 浓度(尤其 D 端和深层)。由于硝化作用依赖氧气(好氧菌活动), 缺氧导致硝化减弱, $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 累积。因此, 在深度为 10~30 cm 处, A 端与 D 端浓度差异最为显著。同时, 进水 DO 沿水流方向递减^[1], 进一步削弱下游硝化作用, 加剧了 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 沿流向的累积趋势。

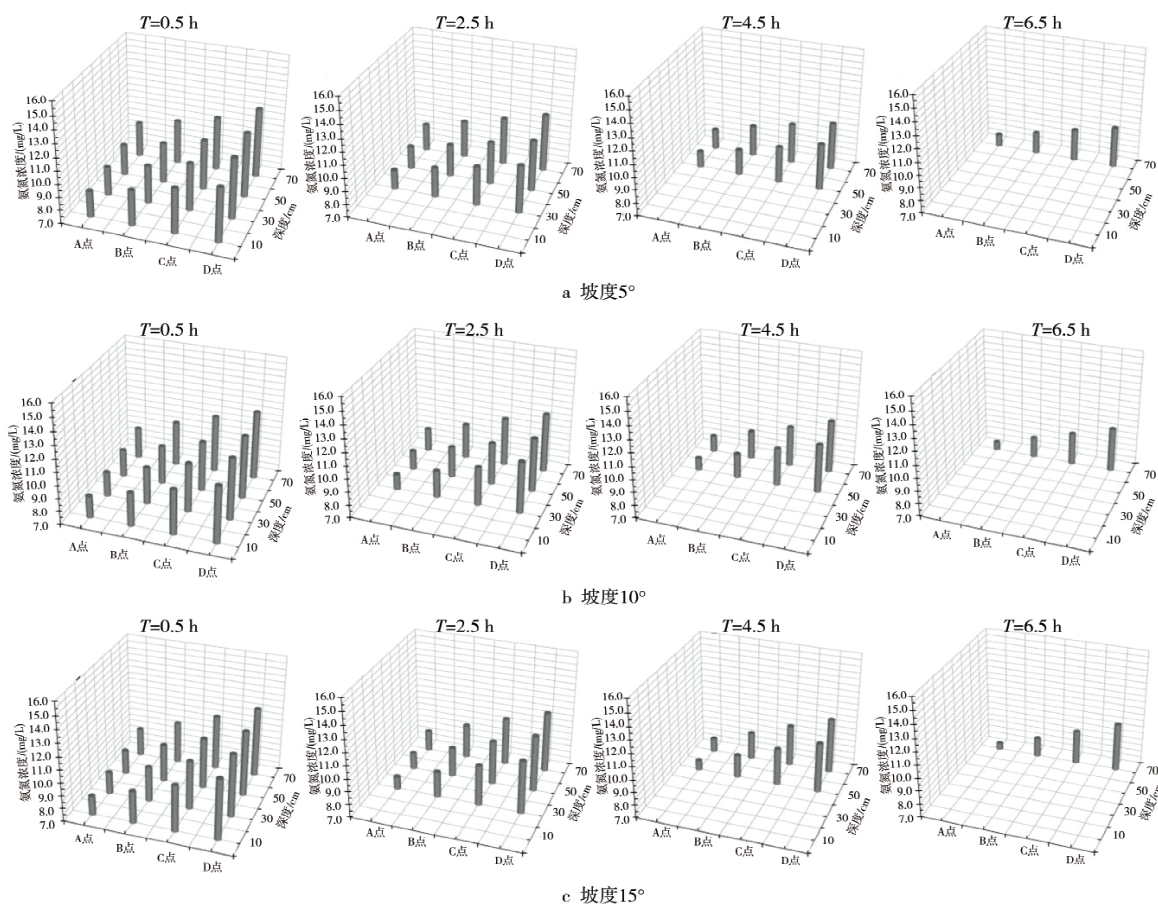


图 3 不同坡度下分时段 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 浓度示意

在深度为 10~30 cm 处, A、D 点 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 浓度受坡度影响显著, 分析 $T=0.5$ h、深度为 10 cm 数据发现, A、B 点处, 5° 坡度 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 浓度均高于 10° 和 15° (如 A 点: 5° 比 10° 高 0.31 mg/L, 比 15° 高 0.52 mg/L); 而 C、D 点处则相反(如 D 点: 5° 比 10° 低 0.21 mg/L, 比 15° 低 0.54 mg/L); 30 cm 深度呈现相同趋势但差异减小; 这表明坡度变化影响内部各点 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 去除效率。坡度增大导致 A 端水位降低、充氧改善(利于硝化), 故 15° 时 A、B 点 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 最低; 同时 D 端水位升高、缺氧加剧(抑制硝化), 故 15° 时 C、D 点 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 最高。此外, 沿水流方向(A→D) 的 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 浓度变化幅度随坡度增大而增加(5°:

2.1 ~ 2.3 mg/L; 10°: 2.2 ~ 2.9 mg/L; 15°: 2.3 ~ 3.2 mg/L), 反映两端充氧差异扩大导致浓度梯度加剧。

3.3 DO 浓度分布

图 4 为不同坡度下分时段 DO 浓度分布。整体上, DO 浓度沿水流方向(x 轴) 和深度方向(y 轴) 均递减。DO 分布直接关联氮转化, 高 DO 可促进好氧硝化作用^[1]、增强 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 去除率并减少其浓度, 但抑制厌氧反硝化作用、削弱 $\text{NO}_3^- - \text{N}$ 去除率并增加其浓度, 因此, $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 浓度变化趋势与 DO 相同, $\text{NO}_3^- - \text{N}$ 则相反。DO 随深度减少还源于有机物生化降解、还原性物质消耗及植物根系呼吸作用。综上, DO 浓度沿水流方向逐渐降低。

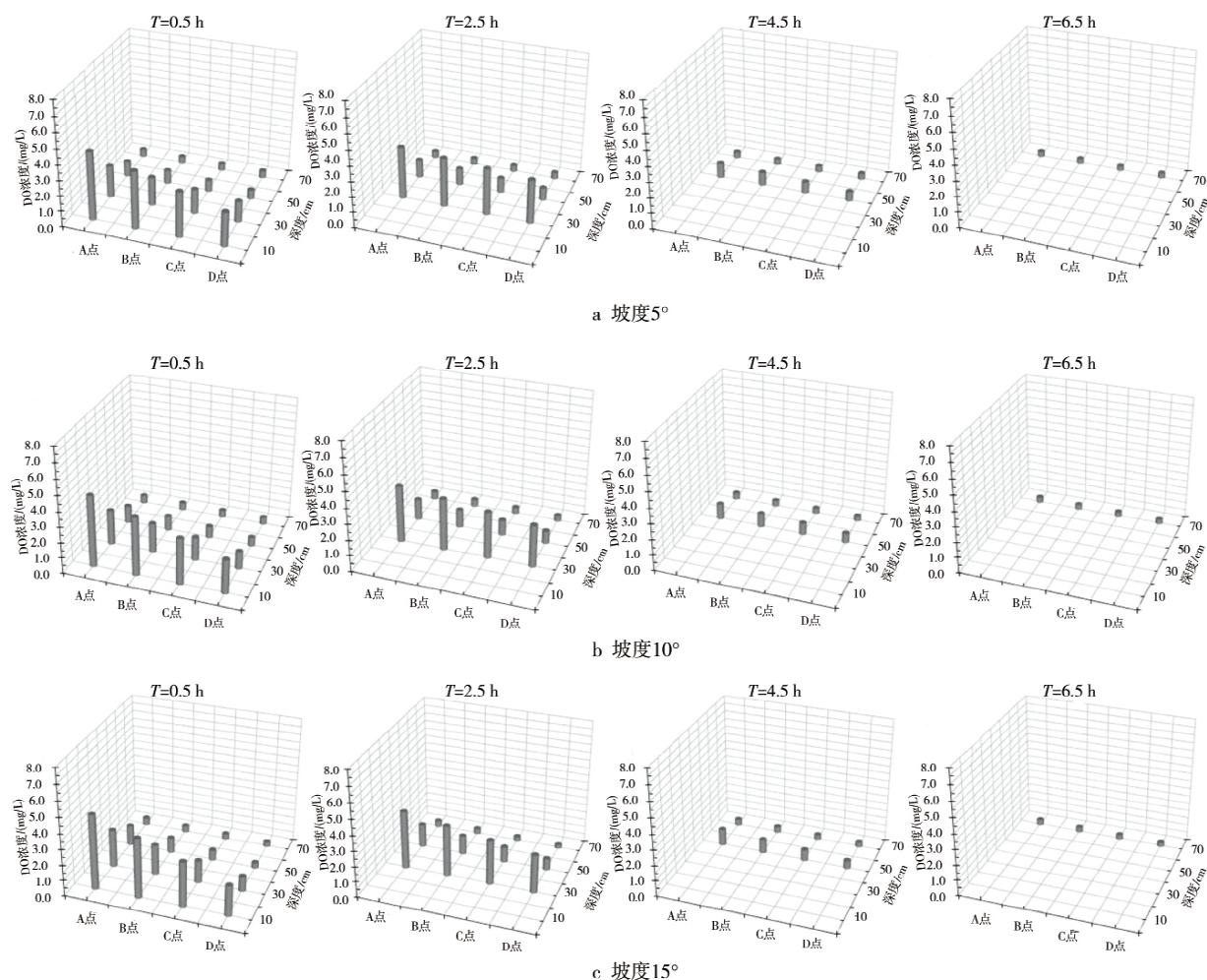


图 4 不同坡度下分时段 DO 浓度示意

深度为 10 cm、坡度为 15°时, x 方向上 DO 浓度的变化幅度最大, 可达 2.8 mg/L, 比同一深度的 5°和 10°分别高 0.6 mg/L 和 0.3 mg/L, 由此可知坡度越大, x 方向上 DO 浓度的变化幅度越大。因为坡度越大, A 点越容易充氧, D 点水位则越来越高, 难以充氧, 两端充氧条件差距越大, 所以使得 DO 变化幅度随着坡度的增加而增大。而相同取样时刻, 不同深度位置也同样表现出随着坡度的增加, A、B 点处的 DO 浓度逐渐增加、C、D 点处的 DO 逐渐减少的变化趋势, 这说明坡度条件的变化会影响系统内部各测点的 DO 浓度值。

3.4 含水率和硝化反硝化速率

基于各坡度水分数据插值拟合及硝化/反硝化速率分析(见图 5)可知, 随时间推移, 装置内水位下降伴随硝化速率持续降低(方块), 此现象既因系统 DO 浓度随时间消耗而降低, 亦因水位下降导致基质表层充氧条件恶化, 共同抑制硝化作用。同时, 反硝化速率

(三角) 持续上升, 并于后期超越硝化速率, 这是由于水位降至基质底层后, 底层缺氧加剧与水中 DO 持续消耗的综合作用, 显著增强了水位线附近的反硝化作用, 同时抑制了硝化作用。

对比硝化速率和反硝化速率在水平距离方向上的变化趋势, 可以看出, 两者的变化趋势是相反的: 硝化速率在水平距离方向上的变化趋势为下降, 而反硝化速率的变化趋势则为上升。同时, 水位线的变化趋势沿水平距离方向逐渐上升, 这与硝化速率的变化趋势相反, 与反硝化速率的变化趋势相同, 其机制在于坡度导致各点距水面垂直距离向 D 端递增, 阻碍大气复氧, 抑制好氧硝化作用, 故硝化速率递减; 而缺氧环境增强厌氧反硝化细菌活性, 故反硝化速率递增。此外, 沿水流方向污染物降解效率降低^[13] 伴随 DO 消耗, 进一步削弱了依赖氧气的硝化作用(需好氧菌), 也可能增强厌氧反硝化作用。

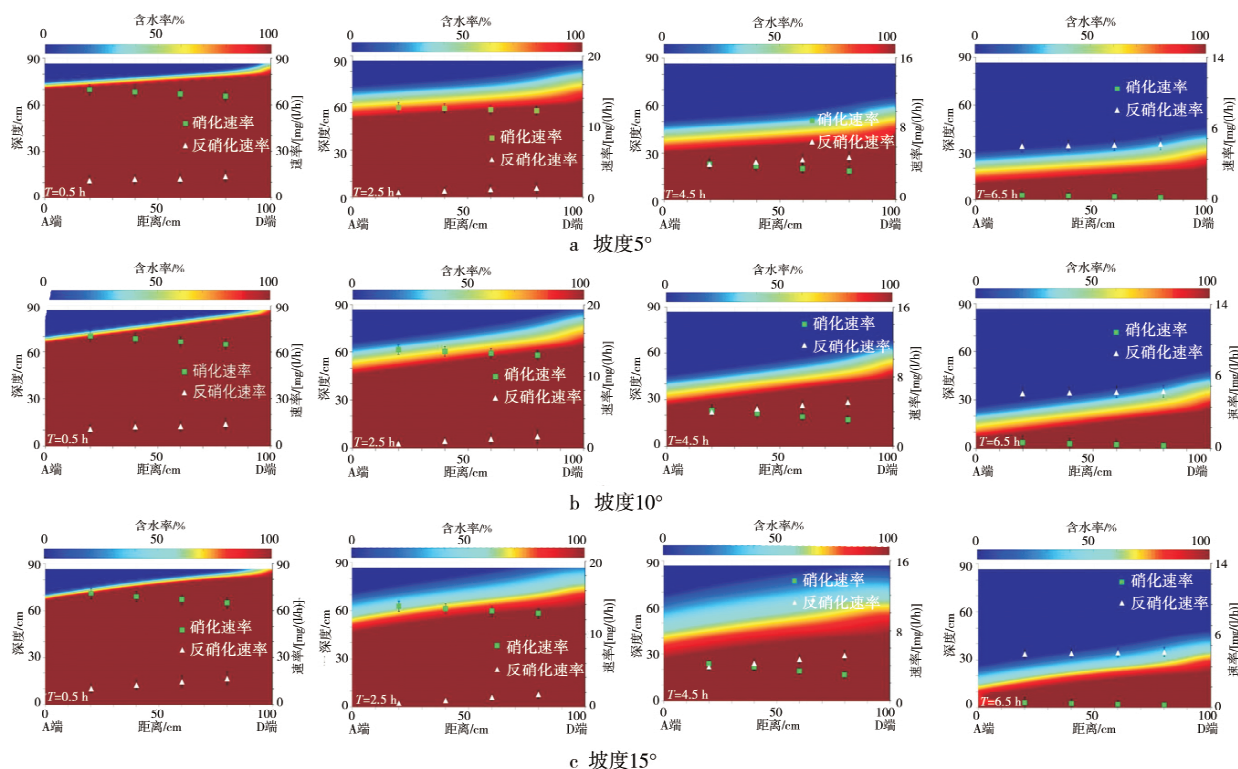


图5 不同坡度下分时段含水率及硝化反硝化速率示意

4 结语

本研究通过构建可控坡度的斜坡人工湿地试验模型,揭示坡度变化($5^{\circ} \sim 15^{\circ}$)对氮素迁移转化过程的影响,主要结论如下。

1) 斜坡型人工湿地对 NH_4^+-N 的去除率为70%~80%,对 NO_3^--N 的去除率为50%~60%,对TN的去除率为60%~70%。不同坡度对去除不同形态的氮各有优势,坡度越大, NH_4^+-N 的去除率越高,但 NO_3^--N 的去除率越低。

2) 沿着水流方向, NH_4^+-N 浓度为上升趋势, NO_3^--N 浓度下降;随坡度增大, NH_4^+-N 浓度和 NO_3^--N 浓度变化幅度均增大。

3) 坡度条件对装置整体DO浓度存在一定的影响,坡度越大,水流方向上DO浓度的变化幅度越大,其浓度呈现随坡度增加而增大的趋势。

参考文献:

- [1] 魏兵. 浊漳南源河道生态修复综合治理工程探析 [J]. 山西水利, 2023(11): 18-20, 27.
- [2] 金潇男. 大汶河戴村坝人工湿地工程设计洪水分析 [J]. 陕西水利, 2023(4): 46-48, 52.
- [3] 王兰, 牛超杰, 李科国, 等. 滇池流域人工湿地节水模式下暴雨蓄滞效果 [J]. 云南水力发电, 2019, 35(3):

26-31.

- [4] 徐俊. 人工湿地技术在河道流域综合治理中的运用研究 [J]. 陕西水利, 2021(6): 91-92.
- [5] 魏金珂. 河道治理工程中人工湿地技术的实施 [J]. 河南水利与南水北调, 2021, 50(9): 44-45.
- [6] 付震, 韩丹, 侯梦琪. 人工湿地群在北方河道治理中的设计与应用 [J]. 海河水利, 2020(6): 17-20.
- [7] 林萍, 李胜华, 郭星星, 等. 人工湿地在低污染水治理中的应用 [J]. 黑龙江水利科技, 2025, 53(3): 121-123.
- [8] 徐丽娟, 赵婧. 人工湿地高效处理氮磷废水的探究 [J]. 水处理技术, 2024, 50(2): 125-129, 134.
- [9] 李怀正, 章星异, 陈卫兵, 等. 边坡人工湿地/水生植物塘集成技术处理水产养殖排水 [J]. 中国给水排水, 2011, 27(24): 56-59.
- [10] 刘志军, 彭传国, 孙康. 浅析潜流湿地在北方尾水净化中的应用 [J]. 资源节约与环保, 2023(1): 38-42.
- [11] 梁家成, 王福浩, 赵林婷, 等. 水位对复合基质垂直流人工湿地净化效果的影响 [J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2016, 46(8): 116-121.
- [12] 付融冰, 朱宜平, 杨海真, 等. 连续流湿地中DO、ORP状况及与植物根系分布的关系 [J]. 环境科学学报, 2008(10): 2036-2041.
- [13] 周斌, 宋新山, 王宇晖, 等. 运行方式对潜流人工湿地

氧分布及脱氮的影响 [J]. 环境科学与技术, 2013, 36
(12): 110-113, 121.

(本文责任编辑 胡雁)

Experimental Study on the Effect of Nitrogen Removal in Constructed Wetlands with Different Slopes

LUO Chengyong, GUO Ya

(Guangdong Yuanfeng Water Co., Ltd., Heyuan 517000, China)

Abstract: Conventional constructed wetlands adopt horizontal design and occupy a large area, while sloping constructed wetlands can effectively reduce land occupation, but there is insufficient understanding of the impact of slope on treatment effectiveness. This study is based on slope constructed wetlands and combined with subsurface flow operation mode. Indoor experiments were conducted to investigate the influence of slope conditions on denitrification efficiency and analyze the sewage purification effect of slope type constructed wetlands. The research results show that the removal rate of ammonia nitrogen, nitrate nitrogen, and total nitrogen in sloping constructed wetlands is 70% ~ 80%, 50% ~ 60%, and 60% ~ 70%, respectively. Different slopes have their own advantages in removing different forms of nitrogen. The larger the slope, the higher the removal of ammonia nitrogen, but the lower the removal of nitrate nitrogen. At the same time, the dissolved oxygen concentration decreases with the direction of water flow, and the slope has a certain impact on its concentration distribution. The research results can provide reference for the promotion, application, and management of slope type artificial wetlands.

Keywords: constructed wetland; slope gradient; hydraulic load

(上接第 34 页)

Analysis of Total Phosphorus Trends at Key Hydrological Stations in the Hanjiang River Basin and Estimation of Fluxes from 2016 to 2021

WU Haibin

(Hydrological Branch of Meizhou, Hydrology Bureau of Guangdong Province, Meizhou 514071, China)

Abstract: Eutrophication of water bodies in the Hanjiang River Basin has become one of the key risks in the basin, and phosphorus is the most critical limiting factor for algal growth. The Seasonal Kendall test and LOADEST statistical model were employed, along with water quality and flow data compiled by hydrological authorities, to analyze the variation trends of total phosphorus concentrations and estimate pollution fluxes at key hydrological stations within the basin. The results indicate that the trend of total phosphorus concentration in the basin reversed in 2016, shifting from a significant upward trend to a highly significant downward trend. Verification confirmed that the LOADEST statistical model is applicable for estimating total phosphorus at the Hengshan Hydrological Station. Calculations show that the average total phosphorus flux at this station from 2016 to 2021 was 973.3 tons. Considering that 2021 was an extremely dry year, with the inflow to the Hengshan Hydrological Station decreasing by 76%, the total phosphorus flux caused by point sources at this station was estimated to be 93.3 tons. Analyzing the trend changes of key nutrient factors and estimating pollutant fluxes in the basin can help better grasp the temporal and spatial distribution patterns of pollutants, provide support for comprehensive basin management, and thus hold significant reference value.

Keywords: total phosphorus; trend analysis; LOADEST model; pollution flux estimation